

Arabic Summary (9 المحاضرة)

تعريف الشبكات ومكوناتها:

- شبكة الحاسوب: هي مجموعة من الحواسيب المتصلة ببعضها لتتمكن من التواصل.
- المتطلبات: وجود بطاقات شبكة (Network cards) في كل حاسوب، وكل حاسوب يتصل عبر كابلات بجهاز يسمى الموزع (Hub).
- البروتوكول (Protocol): هو قواعد الاتصال، مثل (TCP/IP) بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت.

فوائد وتطبيقات الشبكات:

- الفوائد: مشاركة الموارد (طابعات، ماسحات ضوئية)، مشاركة ملفات البيانات (في البنوك والمستشفيات)، مشاركة البرمجيات (على الخوادم)، الاتصال (المحادثة، البريد الإلكتروني)، وإجراءات الأمان (مكافحة الفيروسات، الجدار الناري، كلمات المرور).
- التطبيقات: البريد الإلكتروني و FTP ، الويب (الإنترنت)، التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هواتف IP ، مؤتمرات الفيديو، والمراسلة الفورية.

وسائط النقل: (Transmission Media)

1. وسائط موجهة: (Guided Media) تشمل جميع أسلاك وكابلات الاتصال .
 - كابل الزوج الملتوي (Twisted Pair) يتكون من سلكين نحاسيين ملتويين معاً (الالتواء يقلل الضوضاء). نوعان: محمي (STP) وغير محمي (UTP).
 - الكابل المحوري (Coaxial) سلكان من النحاس، السلك الأساسي في المركز ومصنوع من موصل صلب.
 - الألياف الضوئية (Fiber Optics) تعمل بخصائص الضوء. القلب مصنوع من زجاج أو بلاستيك عالي الجودة. توفر أعلى سرعة.

2. وسائط غير موجهة: (Unguided Media) لاسلكية أو عبر الهواء المفتوح .

- لا يوجد اتصال مادي بين المرسل والمستقبل. المعلومات تنتشر في الهواء، ويمكن لأي شخص (بما في ذلك المستقبل الفعلي) جمع المعلومات (ملاحظة أمان).

تصنيفات الشبكات: (Network Categories) تصنف بناءً على: النطاق الجغرافي، الترابط (الطوبولوجيا)، الإدارة، والهندسة المعمارية.

1. الإدارة: (Administration)

- شبكة خاصة (Private) لا يمكن الوصول إليها من خارج نطاقها المادي أو المنطقي.
- شبكة عامة (Public) يمكن الوصول إليها من قبل الجميع.

2. هندسة الشبكة: (Architecture)

- عميل/خادم (Client/Server) العميل يطلب، والخادم يخدم الطلبات.
- ند للند (Point-to-Point/Peer-to-Peer) الجميع في نفس المستوى (Peers) ، لا يوجد خوادم.
- هجين (Hybrid) يجمع النوعين.

أنواع الشبكات حسب النطاق الجغرافي:

1. شبكة المنطقة الشخصية (PAN): أصغر شبكة (حتى 10 أمتار). تشمل أجهزة لاسلكية Bluetooth و Infrared).
2. شبكة المنطقة المحلية (LAN): داخل مبنى أو حرم جامعي (مدارس/جامعات). غير مكلفة، قد تحتوي خوادم، عناوين IP خاصة، سلكية أو لاسلكية. تستخدم تقنية Ethernet (الأكثر شيوعاً) أو Token-ring نادرة.
3. شبكة المنطقة الحضرية (MAN): تمتد عبر مدينة، وتربط مكاتب مختلفة داخل المدينة.
4. الشبكة الواسعة (WAN): تغطي منطقة واسعة (دولة، قارة). تربط بين شبكات MAN و LAN. تستخدم معدات شبكة باهظة الثمن.

تقنيات الشبكة المحلية: (LAN Technologies)

1. إيثرنت (Ethernet): الأكثر شيوعاً. ظهرت في مواصفة IEEE 802.3 تستخدم تقنية CSMA/CD لاكتشاف التصادم. بطاقات الشبكة لها عنوان MAC مكون من 48 بت.
2. إيثرنت السريع (Fast-Ethernet): سرعة تصل لـ 100 Mbps. تستخدم UTP أو ألياف ضوئية. ظهرت في IEEE 803.2 تستخدم CSMA/CD للسلكي، و CSMA/CA (تجنب التصادم) لللاسلكي.
3. جيجا إيثرنت (Giga-Ethernet): توفر سرعة تصل لـ 1000 Mbits/sec.

طوبولوجيا الشبكة (Network Topologies): كيفية توصيل المكونات ببعضها:

1. نقطة لنقطة (Point-to-point): جهازان متصلان ظهراً لظهر بكابل واحد.
2. الناقل (Bus): جميع الأجهزة تشترك في خط أو كابل واحد. مشكلتها حدوث تصادم عند إرسال أكثر من مضيف للبيانات في نفس الوقت.
3. النجمة (Star): جميع المضيفين متصلين بجهاز مركزي (Hub).
4. الحلقة (Ring): هيكل دائري. البيانات تمر عبر جميع المضيفين. فشل أي مضيف يؤدي لفشل الحلقة بالكامل.
5. الشبكة المتداخلة (Mesh):

- شاملة (Full Mesh): كل مضيف متصل بكل مضيف آخر. هي الهيكل الأكثر موثوقية. (Reliable)
- جزئية (Partially Mesh): ليس كل المضيفين متصلين بالجميع.

English Summary

Network Definitions & Components:

- **Computer Network:** A set of computers connected so they can communicate.
- **Requirements:** Network cards in each computer, connected via cabling to a device called a **Hub**.
- **Protocol:** Rules of communication, e.g., **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Advantages & Applications:

- **Advantages:** Resource sharing (Printer, Scanner), Data file sharing (Banks, Hospitals), Software sharing (on servers), Communication (Email, chatting), Security measures (Antivirus, Firewall, Passwords).
- **Applications:** Emails/FTP, Web (Internet), Social media interaction, IP phones, Video Conferences, Instant Messaging.

Transmission Media:

1. **Guided Media:** All communication wires/cables.
 - **Twisted Pair:** Two copper wires twisted together (twists reduce noise). Types: Shielded (STP) and Unshielded (UTP).
 - **Coaxial:** Two copper wires; core is a solid conductor in the center.
 - **Fiber Optics:** Works on light properties. Core is high-quality glass or plastic. Provides highest speed.
2. **Unguided Media:** Wireless or open-air space.
 - No connectivity between sender/receiver. Information spreads over air; anyone (including intended recipient) can collect it.

Network Categories: Classified by: Geographical span, Topology, Administration, and Architecture.

1. Administration:

- **Private:** Cannot be accessed outside its domain.
- **Public:** Can be accessed by all.

2. Architecture:

- **Client/Server:** Client requests, server serves.
- **Point-to-Point (Peers):** All same level, no servers.
- **Hybrid:** Involves both.

Types by Geographical Span:

1. **Personal Area Network (PAN):** Smallest (up to 10m). Includes wireless (Bluetooth, Infrared).
2. **Local Area Network (LAN):** Inside building/campus. Inexpensive, may have servers, private IPs, wired/wireless. Uses Ethernet (common) or Token-ring (rare).
3. **Metropolitan Area Network (MAN):** Expands throughout a city, connects different offices.
4. **Wide Area Network (WAN):** Covers wide area (country, continent). Connects MANs and LANs. Uses expensive equipment.

LAN Technologies:

1. **Ethernet:** Most common. IEEE 802.3. Uses **CSMA/CD** (Collision Detection). Network cards have 48-bit MAC address.
2. **Fast-Ethernet:** Up to 100 Mbps. Uses UTP/Fiber. IEEE 803.2. Uses CSMA/CD for wired, **CSMA/CA** (Collision Avoidance) for wireless.
3. **Giga-Ethernet:** Speed up to 1000 Mbits/sec.

Network Topologies:

1. **Point-to-point:** Two hosts connected back-to-back by single cable.
2. **Bus:** All devices share a single line. Problem: Collision if multiple hosts send simultaneously.
3. **Star:** All hosts connected to a central device (**Hub**) via point-to-point connections.
4. **Ring:** Circular. Data travels through all hosts. Failure of any host breaks the whole ring.
5. **Mesh:**
 - **Full Mesh:** All hosts connected to every other host. Most reliable structure.
 - **Partially Mesh:** Not all hosts connected to every other.

B) Exam Practice (English)

MCQs (20 Questions)

1. **A set of computers connected so that they can communicate is the definition of:** A. CPU B. Computer Network C. Server D. Protocol
2. **Which device connects computers via cabling in a basic network setup described in the lecture?** A. Switch B. Router C. Hub D. Modem
3. **TCP/IP stands for:** A. Transmission Control Protocol / Internet Protocol B. Total Communication Protocol / Internal Protocol C. Transfer Connection Provider / Instant Protocol D. Technical Computer Protocol / Internet Provider
4. **Which of the following is NOT listed as an advantage of networking?** A. Resource sharing B. Communication C. Increased hardware cost D. Security measures
5. **Which transmission media uses light properties and provides the highest speed?** A. Coaxial Cable B. Twisted Pair C. Fiber Optics D. Wireless
6. **In twisted pair cables, the twists are helpful in:** A. Increasing speed B. Reducing noise C. Carrying light D. lowering cost
7. **Which media type is described as having "No connectivity between the sender and receiver"?** A. Guided Media B. Fiber Optics C. Unguided Media D. Coaxial
8. **A network that spans up to 10 meters and uses Bluetooth is a:** A. LAN B. MAN C. WAN D. PAN
9. **Which network type connects different offices in a city?** A. PAN B. LAN C. MAN D. WAN
10. **Which network type uses expensive network equipment and covers a country or continent?** A. LAN B. WAN C. PAN D. MAN
11. **In which network architecture are all computers at the same level (Peers)?** A. Client/Server B. Hybrid C. Point-to-Point D. Centralized
12. **The most common technology used in LANs is:** A. Token-ring B. Ethernet C. Bluetooth D. Infrared
13. **Ethernet network cards have a MAC address of how many bits?** A. 32-bits B. 64-bits C. 48-bits D. 128-bits
14. **Fast-Ethernet provides speeds up to:** A. 10 Mbps B. 100 Mbps C. 1000 Mbps D. 10 Gbps

15. **Which technique is used by Wireless LANs to handle collisions?** A. CSMA/CD B. CSMA/CA C. Token Passing D. Polling
 16. **In which topology do all devices share a single line or cable?** A. Star B. Ring C. Bus D. Mesh
 17. **Which topology is considered the most reliable network structure?** A. Bus B. Star C. Full Mesh D. Ring
 18. **In a Ring topology, the failure of any host results in:** A. Failure of the whole ring B. No effect on the network C. Reduced speed only D. Failure of only the next host
 19. **A network architecture where clients request and servers serve is called:** A. Peer-to-Peer B. Client/Server C. Hybrid D. Mesh
 20. **Giga-Ethernet provides speed up to:** A. 100 Mb/s B. 500 Mb/s C. 1000 Mb/s D. 10000 Mb/s
-

Short Answers (10 Questions)

1. **Define "Protocol" in the context of computer networks.**
 2. **List three advantages of networking mentioned in the lecture.**
 3. **Explain the main difference between Guided and Unguided media.**
 4. **What is the core of a Fiber Optic cable made of?**
 5. **What is a "Private network" according to the lecture?**
 6. **List the four types of networks based on geographical span.**
 7. **What does CSMA/CD stand for and which LAN technology uses it?**
 8. **Describe the structure of a Star Topology.**
 9. **What is the main disadvantage of a Bus Topology mentioned regarding data transmission?**
 10. **Explain the security risk associated with Unguided Media.**
-

Practical (8 Questions)

1. **Classify:** A network connecting a university campus with private IP addresses.
 2. **Classify:** A connection between a mobile phone and a headset using Bluetooth (distance 2 meters).
 3. **Identify:** You see a cable with two copper wires twisted together. What type is it?
 4. **Identify:** A network topology where every computer is connected to every other computer with a direct cable.
 5. **Compare:** Compare Wired Fast-Ethernet and Wireless Fast-Ethernet in terms of collision techniques.
 6. **Scenario:** If you need a network media that provides the highest possible speed using light, which one do you choose?
 7. **Classify:** A network spanning the distance between Cairo and Alexandria (inter-city/country).
 8. **Explain:** Why might a Ring topology be risky for a critical system?
-

Answer Key

MCQs Answers:

1. **B** (Definition of Computer Network).
2. **C** (Lecture mentions computers connected to a Hub).
3. **A** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).
4. **C** (Increased cost is not listed as an advantage).
5. **C** (Fiber Optics uses light and offers highest speed).
6. **B** (Twists reduce noise).
7. **C** (Unguided media has no physical connectivity).
8. **D** (PAN is up to 10m and uses Bluetooth).
9. **C** (MAN connects offices in a city).
10. **B** (WAN covers country/continent and is expensive).

11. **C** (Point-to-Point/Peers have no servers).
12. **B** (Ethernet is most common, Token-ring is rare).
13. **C** (MAC address is 48-bits).
14. **B** (Fast-Ethernet is up to 100 Mbps).
15. **B** (Wireless uses CSMA/CA - Collision Avoidance).
16. **C** (Bus topology shares a single line).
17. **C** (Full Mesh is the most reliable).
18. **A** (Failure of any host fails the whole ring).
19. **B** (Client requests, Server serves).
20. **C** (Giga-Ethernet is 1000 Mbits/sec).

Short Answer Justifications:

1. **Protocol:** Rules of communication (e.g., TCP/IP).
2. **Advantages:** Resource sharing, Data sharing, Software sharing (or Communication, Security).
3. **Difference:** Guided uses wires/cables; Unguided is wireless/open-air with no physical connectivity.
4. **Fiber Core:** High-quality glass or plastic.
5. **Private Network:** Cannot be accessed outside its physical or logical domain.
6. **Types:** PAN, LAN, MAN, WAN.
7. **CSMA/CD:** Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection; used by Ethernet.
8. **Star:** All hosts connected to a central device (Hub) via point-to-point connections.
9. **Bus Disadvantage:** Problem when more than one host sends data at the same time (Collisions).
10. **Unguided Security:** Information spreads over air; anyone including the actual recipient may collect it.

Practical Answers:

1. **LAN** (Inside building/campus, private IP).
 2. **PAN** (Small range <10m, Bluetooth).
 3. **Twisted Pair Cable** (Two copper wires twisted).
 4. **Full Mesh Topology.**
 5. **Comparison:** Wired uses CSMA/CD (Detection); Wireless uses CSMA/CA (Avoidance).
 6. **Fiber Optics** (Uses light, highest speed).
 7. **WAN** (Spans country/wide area).
 8. **Reason:** Because if one host fails, the entire network (ring) fails.
-